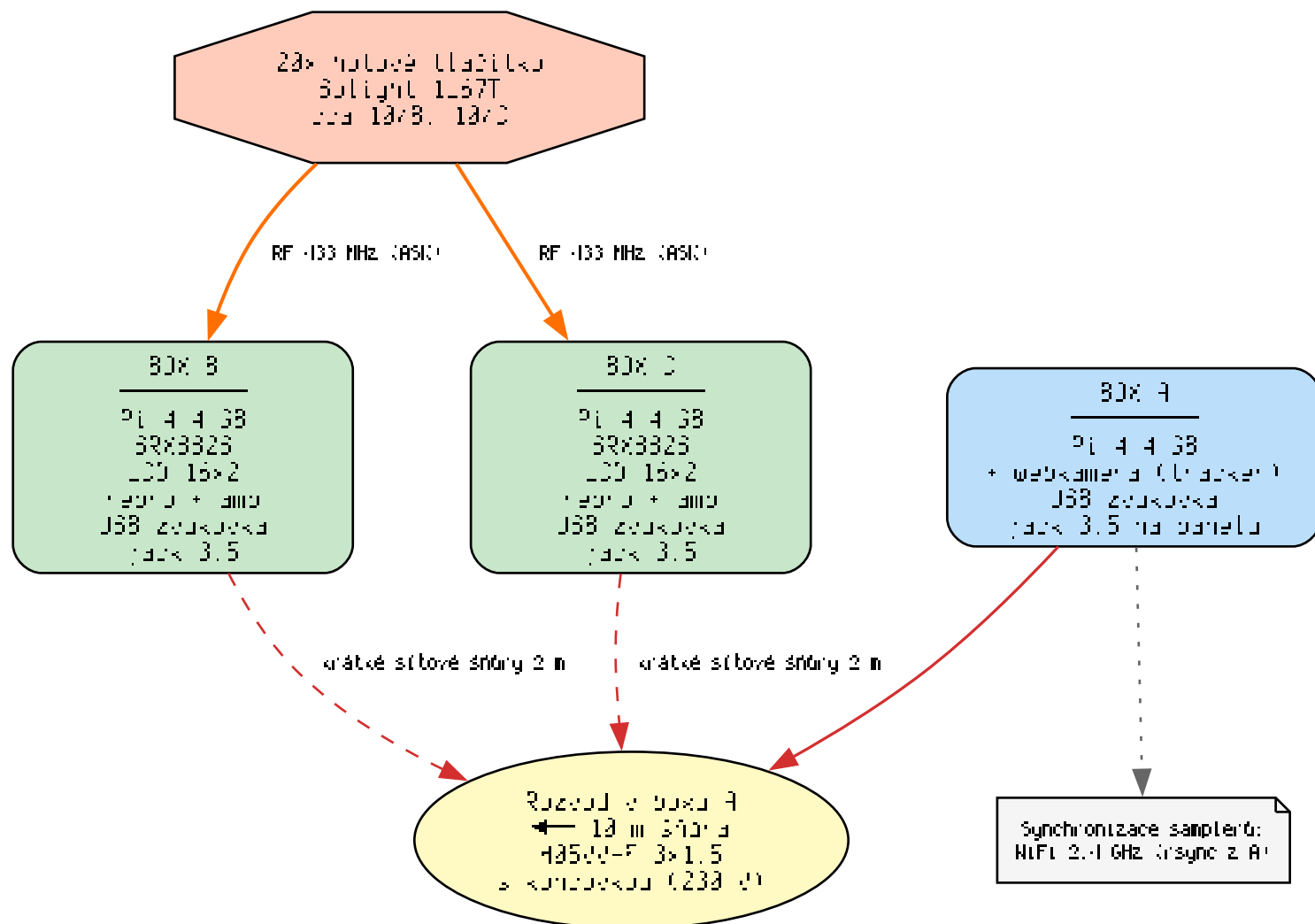
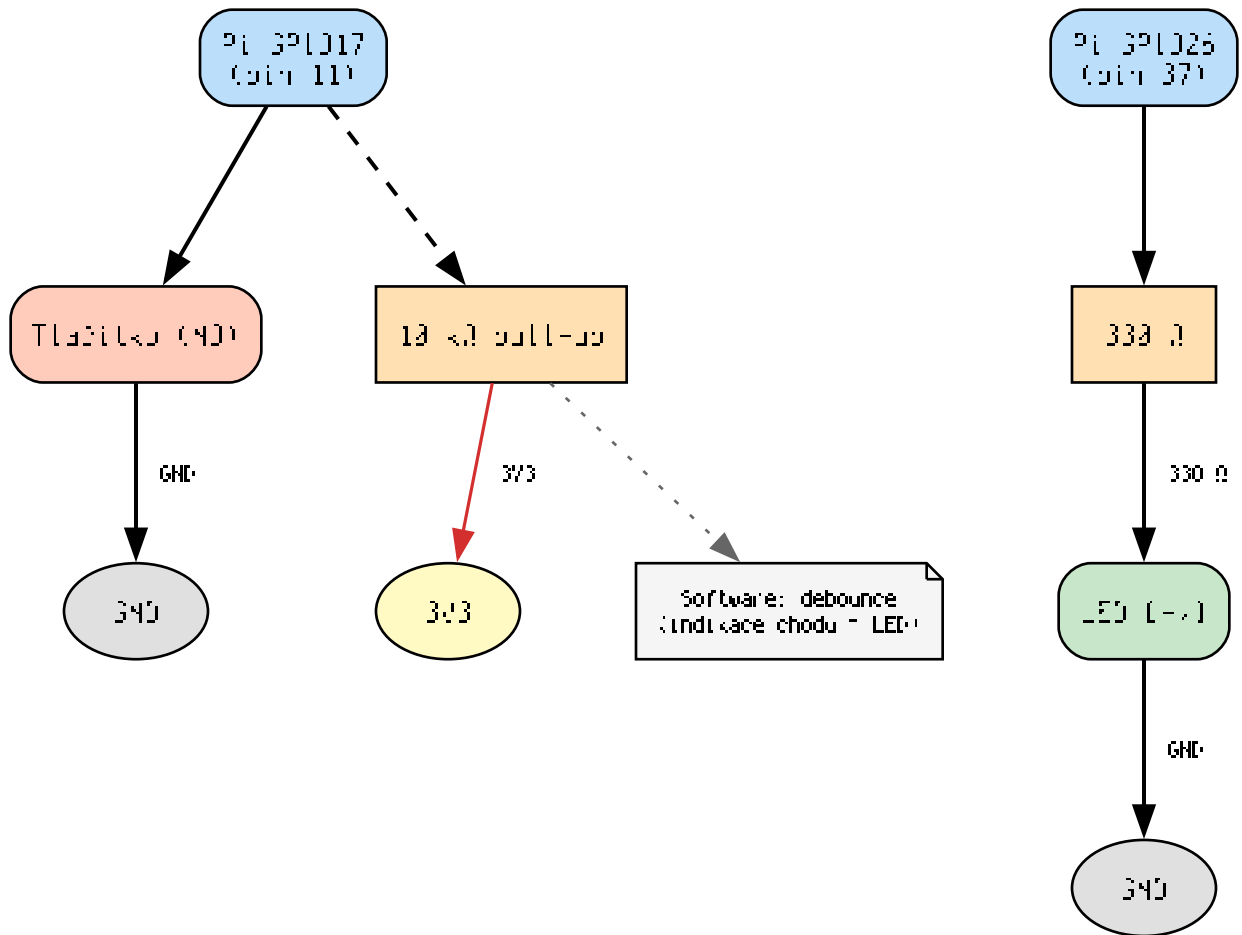
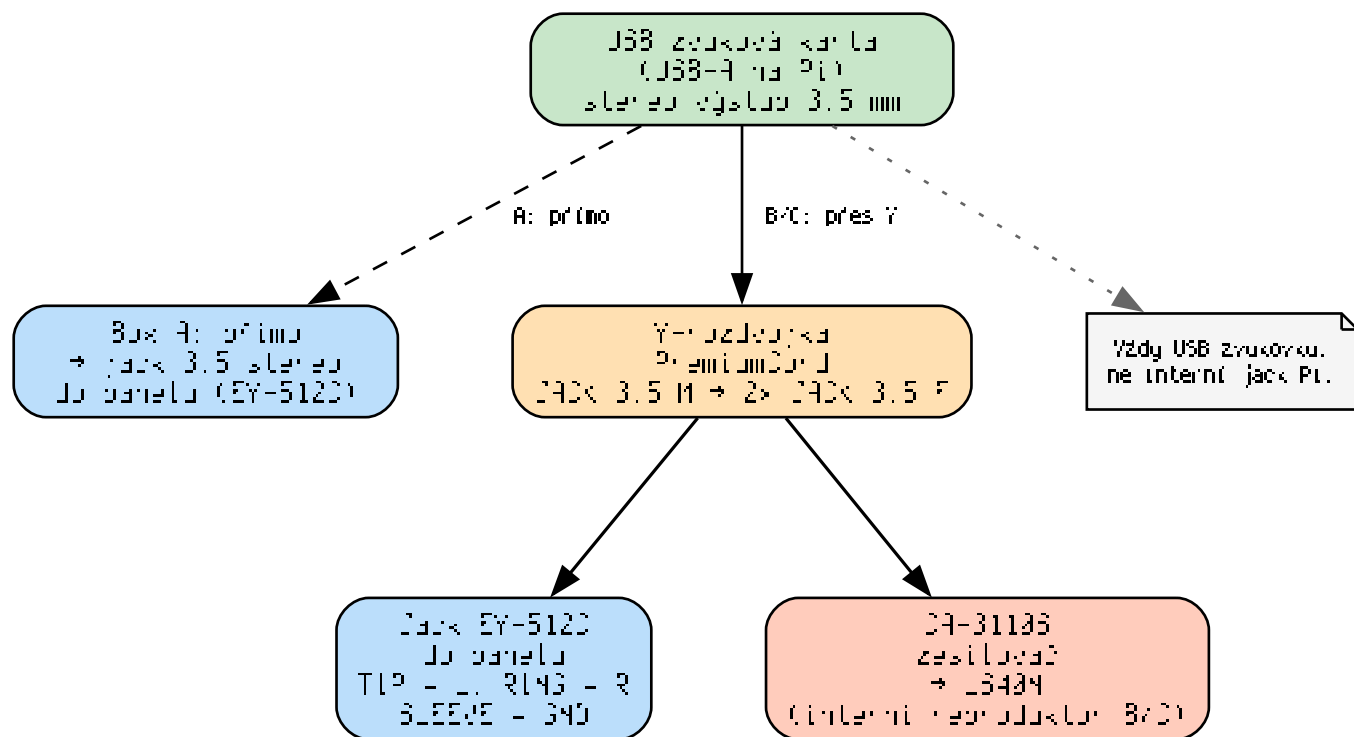
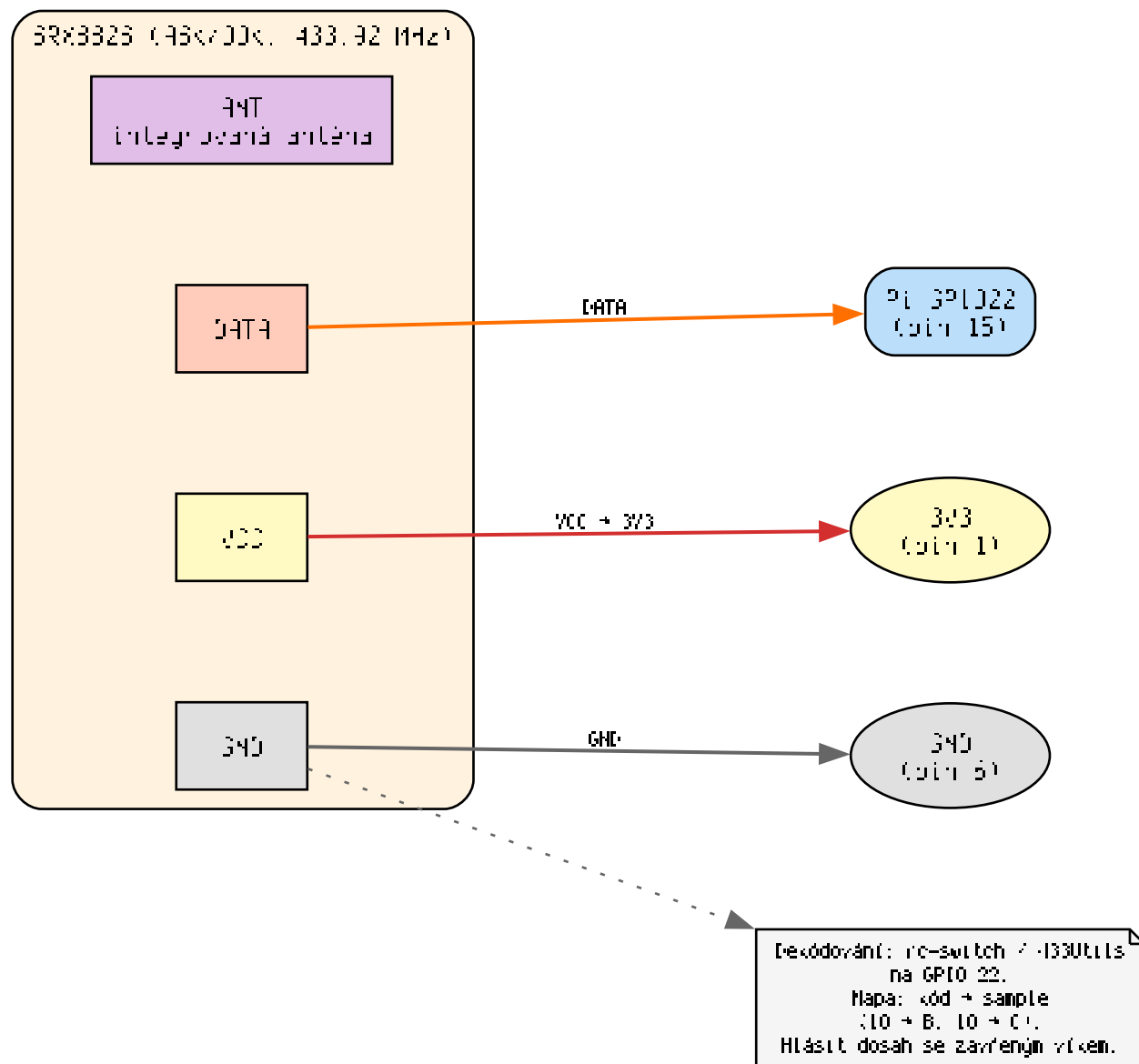










HW požadavky — Tracker (3 boxy)

Základní dokument pro stavbu hardwaru trackeru jako třídílného hudebního nástroje.

Ověřeno na [Alza.cz](https://www.alza.cz) a [GM Electronic \(gme.cz\)](https://www.gme.cz) dne 9. 9. 2026. Ceny se liší dodací lhůtou a aktuální skladovostí — „≈“ znamená orientační cenu, ostatní je ověřená.

Kompletní schémata všech propojení: <docs/SCH.md>.

Jednotná platforma: všechny tři boxy používají stejný Raspberry Pi 4 Model B (4 GB).

Každý box má vlastní USB zvukovou kartu a stereo výstup 3,5 mm na panelu krabice.

1) Architektura a role boxů

||
||
||

Box

Role

HW

||
||
||

A

Hlavní jednotka — běží stávající software tracker (webkamera snímá stůl, koule ovládají hlasitost loopů přes SDL2_mixer). Rozvod sítě pro celou sestavu.

Raspberry Pi 4 + webkamera + USB zvukovka + jack 3,5 na panelu

||
||
||

B

Spouštěč samplerů — 10 bezdrátových tlačítek, SDL Mixer přehrává X samplů, malý reproduktor přímo v krabici, displej 16×2 se stavem mixu, indikace chodu + reset

Raspberry Pi 4 + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu
--

||
||
||

C

Stejná role jako B (druhá sekce, dalších 10 tlačítek)

Raspberry Pi 4 + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu
--

```
<table>
<thead>
<tr>
<th>Položka</th>
<th style="text-align: right;">Kusy</th>
<th style="text-align: right;">Cena</th>
<th>Odkaz</th>
</tr>
</thead>
```

```

<tbody>
<tr>
<td>Raspberry Pi 4 Model B 4 GB — <strong>pro všechny 3 boxy (A, B,
C)</strong></td>
<td style="text-align: right;">3</td>
<td style="text-align: right;"><strong>3 029 Kč</strong></td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=raspberry+pi+4+4gb">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Krabička na Pi 4: <strong>Inter-Tech ODS-721 (hliník)</strong> —
JOY-IT RB-Heatsink je na Alze vyprodaný/chybí</td>
<td style="text-align: right;">3</td>
<td style="text-align: right;"><strong>≈259 Kč</strong></td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?exps=inter-
tech+ods-721">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>alt. JOY-IT Armor / pasivní RB-Heatsink</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: right;">299 / 88 Kč</td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?exps=joy-
it+armor">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Oficiální zdroj RPi 15,3 W / USB-C 5,1 V 3 A — <strong>pro všechny 3
boxy</strong></td>
<td style="text-align: right;">3</td>
<td style="text-align: right;">od <strong>251 Kč</strong> (černý
skladem)</td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=raspberry+pi+15.3w">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Webkamera</strong> Logitech C270 HD (rozpočet), box A</
td>
<td style="text-align: right;">1</td>
<td style="text-align: right;"><strong>599–799 Kč</strong></td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=logitech+c270">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Webkamera</strong> Logitech C920 Full HD (doporučeno),
box A</td>
<td style="text-align: right;">1</td>
<td style="text-align: right;"><strong>1 599 Kč</strong></td>

```

```

<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=logitech+c920">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>alt. C922 2 499 / C920s 2 299 / Brio 300 1 299 / Brio 100 749 Kč</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: right;">viz vedle</td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=logitech+webkamera">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>microSD 64 GB SanDisk Ultra (rozpočet), box A</td>
<td style="text-align: right;">1</td>
<td style="text-align: right;"><strong>549 Kč</strong></td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=sandisk+ultra+64gb+microsd">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>microSD 64 GB Ultra A1 (doporučeno), box A</td>
<td style="text-align: right;">1</td>
<td style="text-align: right;"><strong>699 Kč</strong></td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=sandisk+ultra+a1+64gb">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>alt. Extreme A2 799 / Extreme PRO 829 Kč</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: right;">viz vedle</td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=sandisk+extreme+64gb+microsd">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td>microSD 32 GB A1 (boxy B/C)</td>
<td style="text-align: right;">2</td>
<td style="text-align: right;"><strong>499 Kč</strong></td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=sandisk+ultra+32gb+a1+microsd">hledání</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>USB zvuková karta</strong> (USB-A → 3,5 mm jack) —
<strong>pro všechny 3 boxy</strong> (Pi Zero nemá jack → nově stavíme
jen s Pi 4, ale sjednoceno na USB zvukovce)</td>
<td style="text-align: right;">3</td>
<td style="text-align: right;">≈115-150 Kč</td>
<td><a href="https://www.alza.cz/search.htm?
exps=gembird+usb+audio+adapter">hledání</a></td>
</tr>

```

<tr>	<td>micro-HDMI → HDMI kabel 1,8 m (setup/konzole)</td>	<td style="text-align: right;">1</td>	<td style="text-align: right;">109 Kč (3 m 125)</td>
<td>hledání</td>	</tr>	<tr>	<td>Stativ na kameru: Apexel Mini Tripod</td>
<td style="text-align: right;">1</td>	<td style="text-align: right;">189 Kč (rozkládací 459)</td>	<td>hledání</td>	</tr>
<tr>	<td>Boxy — konstrukční krabička MASZCZYK KM-85 (180×160×84 mm) ×3 — z GME, viz §3</td>	<td style="text-align: right;">3</td>	<td style="text-align: right;">209 Kč</td>
<td>gme.cz</td>	</tr>	</tbody>	</table>
Alza mezisoučet ≈ 13 600 Kč (C270) / 14 600 Kč (C920) (3× Pi 4, 3× ODS-721, 3× PSU, webkamera, SD karty, 3× USB zvukovka, mikro-HDMI, stativ).			
<blockquote>			
Pi 4 má sám 3,5 mm jack, ale dle požadavku je ve všech boxech použita sjednocená USB zvuková karta a stereo výstup 3,5 mm je vyveden jackem na panelu krabice (interní jack Pi se nepoužívá).			
</blockquote>			
<hr />			
3) Objednávkový list — GME (gme.cz): elektroboxy, šňůry, elektronika B/C, RF tlačítka, jacky			
3.1 Elektroboxy (3 ks)			
<table>			
<thead>			
<tr>			
<th>Položka</th>			
<th style="text-align: right;">Kusy</th>			
<th style="text-align: right;">Cena</th>			
<th>Odkaz</th>			
</tr>			
</thead>			

MASZCZYK KM-85 ABS černá, 180×160×84 mm, 4dílná (doporučeno pro A, B i C — dost místa)	3	209 Kč /ks	product
alt. MASZCZYK Z30A 120×70×46 mm (úspora místa v B/C)	2	120 Kč /ks	product
alt. KRADEX Z25 PS 220×220×78 mm (pro „stůl“, větší)	—	182 Kč /ks	product

Krabice celkem ≈ 630 Kč (KM-85 ×3).

3.2 Napájecí šňůry, kabeláž a elektro drobnosti

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Napájecí flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 mm ² , černá, 5 m (2 ks = 10 m, nejdelší běžný kus e-shopu)	2	175 Kč /ks	product

Krátká napájecí šňůra JT003 3×1,5, 2 m , černá/bílá (do B a C)	2	89 Kč /ks	product
Lanko CYA 1×0,5 mm ² (H05V-K), 3,50 Kč/m — cca 5 m/barva (černá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá)	30 m	3,50 Kč/m	černý 1512360 / kategorie
Svorkovnice KLS 301-5.00-02P 2pól 5 mm 16 A (přípojka 230 V v A + rozvod)	10	5 Kč /ks	product
Sada smršťovacích bužírek KSS VS-100BK	1	135 Kč	product
Distanční sloupek M2,5 × 10 mm, matka/šroub (DA5M2,5X10) — Pi 4 se montuje na sloupky	40	5,50 Kč /ks	product

3.3 Stereo výstupy na panelech (3 ks) a rozdvojky (B/C)

||
||
||

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Jack 3,5 mm stereo, zásuvka do panelu, EY-512C — výstup na čelní stěně každé krabice	3	15 Kč	product
Rozdvojka PremiumCord JACK 3,5 M → 2× JACK 3,5 F (USB zvukovka → panel + interní zesilovač)	2	25 Kč	product

Jacky + rozdvojky = 95 Kč.

Šňůry + kabeláž + drobnosti + jacky ≈ 1 085 Kč.

3.4 Jeden box (stejný pro A, B i C — elektronika bez boxu A- příslušenství)

Elektronika boxů B a C je **přesně stejná jako box A** až na: webkameru, SD 64 GB, mikro-HDMI a stativ (jen box A).
Níže je kusovník „jádra“ boxu (×3); specifické položky boxu A viz §2.

Položka	Kusy (×3)	Cena	Odkaz
Raspberry Pi 4 Model B 4 GB			

	3	
	3 029 Kč	
hledání Alza		

Krabička ODS-721 + zdroj 15,3 W (Alza, §2)	3+3	≈259 + od 251 Kč
hledání		

Znakový LCD 16×2 alfanumerický (DM1602AYG) + I2C převodník PCF8574 (jen B a C)	2	LCD 85 + adapter 69 Kč
LCD + I2C		

Digitální zesilovač CREATALL CA-3110S (TP3110, třída D), (jen B a C)	2	49 Kč
product		

Reproduktor 40 mm, 8 Ω (LS40N-27-R8), (jen B a C)	2	62 Kč
product		

USB zvuková karta (USB-A → 3,5 mm) — ve všech boxech	3	≈115–150 Kč
hledání Alza		

RF přijímač 433 MHz SRX882S (ASK), (jen B a C)		
---	--	--

	2	
	79 Kč	
product		

Stereo jack 3,5 do panelu EY-512C (§3.3)	3	
	15 Kč	
product		

Reset tlačítko: mikropínač 6×6 mm + LED 5 mm + rezistor 330 Ω/10 kΩ	3 sady	≈20 Kč	
mikrospínač			

Krabička MASZCZYK KM-85 (§3.1)	3	209 Kč	
product			

Jádro jednoho boxu ≈ 3 900 Kč (box A); samplerový box B/C (+LCD, amp, repro, RX, rozdvojka) ≈ 4 800 Kč.

(Pozn: jádro = Pi 4 + ODS-721 + zdroj + USB zvukovka + jack do panelu + reset sada + KM-85.)

3.5 Bezdrátová tlačítka (20 ks) — hotová, 433 MHz

Položka			
	Kusy	Cena	Odkaz
Solight 1L67T bezdrátové tlačítko pro zvonek 1L67 (433 MHz, learning-code, 200 m, kryt na jmenovku, baterie uvnitř)			

20	72,60 Kč (VÝPRODEJ)
GME - vyhledání / kód 757-233	
(volitelně) Náhradní baterie CR2032, blistr 5 ks (Camelion BP5)	
4 (20 ks)	19 Kč /blistr
product	

Tlačítka celkem ≈ 1 450 Kč (+ 76 Kč náhradní baterie).

Upozornění: položka je ve **výprodeji**, dostupná jen na 2 prodejnách — objednat co nejdříve.

4) Napájení a rozvod (předpoklad)

- 230 V**: 2× flexo 5 m (celkem 10 m) H05VV-F 3×1,5 — koncovka šňůry do elektroboxu **A** (přípojka na svorkovnici KLS, vývod PE).
- V boxu A**: svorkovnice rozdělí síť: L/N/PE jde do hlavního zdroje A (Pi 4) **a dál krátkou 2 m šňůrou do boxů B a C**.
- Každý box má vlastní** oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C 5,1 V / 3 A) — Pi 4 bere až 3 A, takže rozvod 5 V „lankem z A“ se nedoporučuje (varianta 5 V lanka z předchozí verze rušena).
- Uvnitř boxů vše na svorkovnice/lanko (žádné holé kabely v blízkosti hran krabice), gumové průchodky na vývody.
- Reset tlačítka + indikace chodu**: dedikovaný GPIO pin → čistý shutdown/restart (systemd), power-LED na GPIO s rezistorem 330 Ω.

5) Schémata zapojení (GPIO, audio, RF 433 MHz)

Kompletní schémata všech propojení (box A, B, C, jacky, tlačítka, rozvod): [`docs/SCH.md`](docs/SCH.md)

5.1 Dvouřádkový displej 16×2 (I2C, PCF8574) na GPIO Pi 4 (jen B a C)

Pi GPIO (pin)	LCD modul	Poznámka
3V3 (pin 1)	VCC	viz napájení níže
GND (pin 6)	GND	
GPIO 2 / SDA (pin 3)	SDA	
GPIO 3 / SCL (pin 5)	SCL	

- Modul (LCD + I2C adapter) je stavěn na **5 V**.
- Bezpečné zapojení na GPIO:**
- bud' napájet VCC jen **3,3 V** (HD44780 reálně funguje, kontrast upravit potenciometrem), *nebo*
- přidat **level shifter 3,3→5 V** na SDA/SCL a napájet modul 5 V z pinu 2/4.
- Adresa: **0x27** (někdy 0x3F) — `i2cdetect -y 1`; aktivace `dtoverlay=i2c-arms=on`.

5.2 Reset tlačítko + indikace chodu (stejně pro A, B a C)

```
Pi GPIO17 (pin 11) — TLACÍTKO (NO) — GND
                    | 10 kΩ pull-up — 3V3    (software: debounce)
Pi GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (indikace chodu)
```

</code></pre>

<h3>5.3 Zvukový výstup (USB zvukovka → panelový stereo jack) — ve všech boxech</h3>

<pre><code>USB zvuková karta (USB-A na Pi) B/C:
[stereo výstup 3,5 mm] → [Y-rozdvojka PremiumCord] → jack EY-512C
do panelu

 └─ (A: přímo) └─ CA-3110S vstup → LS40N
 → JACK 3,5 stereo do panelu (EY-512C) (interní reproduktor B/
C)

 TIP = L, RING = R, SLEEVE = GND

</code></pre>

Použít vždy USB zvukovku, ne interní jack Pi (interní jack se nezapojuje).

U B/C rozdvójka umožní paralelně: panelový výstup (na mix/pódiový zesilovač) a interní reproduktor.

<h3>5.4 RF přijímač 433 MHz (SRX882S) na GPIO Pi 4 (jen B a C)</h3>

<pre><code>Pi GPIO22 (pin 15) ← DATA — SRX882S [VCC ← 3V3 (pin 1)]

Pi GND (pin 6) ← GND — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]

</code></pre>

SRX882S (ASK/OOK, 433,92 MHz): DATA = 3,3 V logika, napájet 3V3.

Dekódování: <code>rc-switch</code>/<code>433Utils</code> na GPIO 22. Mapa <code>kód → sample</code> (10 → B, 10 → C). Hlásit dosah se zavřeným víkem.

<hr />

<h2>6) Kalkulace práce (instalace)</h2>

<p>Sazba 350 Kč/h, ideální délka instalace 2 týdny.</p>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Varianta</th>

<th>Hodin</th>

<th>Práce</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>2 týdny × 6 h/den (10 prac. dní)</td>

<td>60 h</td>

<td>21 000 Kč</td>

</tr>

	2 týdny × 8 h/den (doporučeno / ideál)	
	80 h	
	28 000 Kč	

	2 týdny × 8 h včetně víkendů	
	112 h	
	39 200 Kč	

7) Odhad finální ceny (upraveno 9. 9. 2026 — 3× Pi 4 + USB zvukovky + panelové jacky)

Sestava	HW	Doprava (~2 e-shopy)	Práce	Rezerva 10 %	Celkem
---------	----	----------------------	-------	--------------	-------------------------

	Minimální (C270, 60 h)	
	≈17 500	
	≈400	
	21 000	
	≈1 800	
	≈40 700 Kč	

<td>39 200</td>
<td>≈2 000</td>
<td>≈61 100 Kč</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Pozn.: HW vč. 3× Pi 4 (4 GB), 3× ODS-721, 3× zdroj 15,3 W, 3× USB zvukovka, 3× panelový jack, 2× LCD + amp + repro + RF RX, 20 hotových tlačítek, 10 m šňůry, kabeláže a drobností.</p>

<hr />

<h2>8) Montážní checklist (RF 433 MHz, USB zvukovky, panelové jacky)</h2>

Zapájení/naddimenzování kabeláže do svorkovnic v boxu A (2× 5 m šňůra + rozvod 230 V, PG-kabelky).

Osazení boxu A: Pi 4 + ODS-721 + zdroj 15,3 W + webkamera na stativu + USB zvukovka + jack do panelu + kalibrace (README.md).

Box B: Pi 4 (stejný) + LCD 16×2 na GPIO + CA-3110S + LS40N + USB zvukovka + panelový jack + SRX882S; totéž box C.

20 hotových tlačítek: dekodování kódu (RCSwitch), mapa kód → sample (10 → B, 10 → C).

Instalace OS (Raspberry Pi OS Lite), ovladače (opencv, raylib, SDL2_mixer, librc-switch, i2c-tools), služby (reset, zobrazení mixu, zvukový výstup přes USB zvukovku).

Test synchronizace A↔B↔C (WiFi), RF dosahu (433 MHz), audio výstupů na panelech (stereo jacky), zátěžový 2denní test.

<hr />

<h2>9) Předpoklady / otevřené volby</h2>

Všechny boxy = Raspberry Pi 4 4 GB (rozhodnuto) — jednotnost HW, dost USB pro webkameru + zvukovku, GPIO totožné s Pi Zero.

Audio: ve všech boxech USB zvuková karta + stereo jack 3,5 mm na panelu (rozhodnuto); interní jack Pi 4 se nepoužívá. Interní reproduktor/zesilovač je jen v B a C.

RF: 433 MHz, hotová tlačítka (Solight 1L67T + SRX882S); mimo WiFi pásmo; jednosměrné protokoly bez potvrzení.

Displej: 16×2 I2C; alternativa malý OLED 0,91–1,3" (SSD1306).

Reset: GPIO soft (shutdown); alternativa mechanický vypínač 230 V.

Ceny ověřeny 9. 9. 2026; Solight 1L67T je výprodej — objednat co nejdříve; Pi 4/ODS-721/zdroje běžně skladem.

